

Linguagens Formais e Autômatos

Complexidade

REALIZAR APÓS posição 68: Um problema NP-completo

Posições na playlist 63 a 68 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Linguagens Formais e Autômatos |

https://www.youtube.com/watch?v=4zMwOozUt9U&list=PLncEdvQ20-mhD_qMeLHtLnA3XDT1Fr_k4&pp=iAQB

Conteúdo verificável: Tempo; notação; modelos; P/NP; NP-completude

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Decisão e otimização

(a) Transforme 'menor cobertura de vértices' em problema de decisão. (b) Explique como verificar um certificado. (c) Distingua verificar uma solução de encontrar uma ótima e relacione a P e NP.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Redução correta

Demonstre relação entre clique de tamanho $\geq k$ em G e conjunto independente de tamanho $\geq k$ no complemento. (a) Defina transformação. (b) Prove ambas as direções. (c) Explique para que direção transferir dificuldade e a exigência de custo polinomial.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

NP-completude

(a) Explique os dois requisitos para provar NP-completude de um problema de decisão. (b) Analise o erro 'reduzi meu problema ao 3-SAT, logo ele é NP-completo'. (c) Diga o que se poderia concluir de um algoritmo polinomial para qualquer problema NP-completo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Modelos e tempo

(a) Uma máquina testa todas as atribuições de uma fórmula com n variáveis e m cláusulas, cada cláusula de tamanho máximo 3. Dê limite de tempo em função de n , m e compare com verificar uma atribuição fornecida. (b) Um modelo B simula T passos do modelo A em no máximo $5T^2 + 3T$ passos. Mostre que um algoritmo polinomial em A permanece polinomial em B. (c) Explique por que o tamanho da codificação, e não o valor numérico de uma entrada, define o parâmetro de complexidade.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Decisão e otimização (15 pontos)

Decisão: (G, k) pergunta se há $S \subseteq V$, $|S| \leq k$, cobrindo toda aresta. Certificado é lista S ; checar tamanho e para cada aresta um endpoint em S custa tempo polinomial com representação apropriada. NP contém problemas com certificado verificável em tempo polinomial; isso não fornece busca polinomial nem prova que $P \neq NP$. A otimização pode usar várias consultas de decisão, sob hipóteses de codificação explícitas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Redução correta (25 pontos)

Construir complemento na mesma lista de vértices, invertendo presença de aresta para pares distintos. S é clique em G se todo par tem aresta; é independente no complemento se nenhum par tem aresta, condições equivalentes. Construção $O(V^2)$, polinomial. Para provar alvo difícil, reduzir problema já difícil ao alvo. A equivalência matemática sem controle de custo não é ainda uma redução polinomial útil à complexidade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - NP-completude (25 pontos)

Mostrar pertinência a NP e NP-dificuldade, tipicamente reduzindo problema NP-completo conhecido ao novo. Reduzir novo ao 3-SAT estabelece um limite superior de dificuldade, sob condições corretas, e não NP-dificuldade do novo. Se um NP-completo tem algoritmo polinomial, as reduções permitem resolver todos em NP em tempo polinomial, logo $P=NP$. Não afirmar essa igualdade ou desigualdade como fato resolvido.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Modelos e tempo (35 pontos)

Enumerar 2^n atribuições e verificar $O(m)$ cada dá $O(2^n m)$, enquanto um certificado é verificado em $O(n+m)$ considerando leitura dos bits. Se $T=O(N^k)$, simulação custa $O(N^{2k})$, ainda polinomial. Essa propriedade sustenta robustez das classes sob simulações polinomiais, sem dizer que todos os modelos têm custos iguais. Inteiro v codificado em binário ocupa $\Theta(\log(v+1))$ bits; executar v iterações pode ser exponencial nesse tamanho, embora linear no valor. Declarar encoding é essencial.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.